

B017：電圧反射係数・VSWR・リターンロスに関する計算

出題頻度

- ★★★★★(5)

学習のポイント

第二級アマチュア無線技士（2アマ）の試験で学習した「SWR（定在波比）の値は1に近いほどアンテナがよく電波を発射してくれる」という知識を、さらに深く掘り下げていきます。第一級アマチュア無線技士（1アマ）では、「送信機から送り出した電波（進行波）が、アンテナとのズレによってどれくらい送信機側に跳ね返って（反射波）戻ってきているか」を、数式を使って具体的に計算して評価します。

この計算をマスターすることで、実際の運用においてSWRメーターを見たときに、「いま送信した電力のうち、何パーセントが無駄になってしまっているか」や、「デシベル（dB）で表すとどれくらいの損（リターンロス）が出ているか」を正確に把握できるようになります。

問題の攻略方法

この分野の問題には、 $\sqrt{\quad}$ や $\log_{10}$ といった難しそうな記号が登場しますが、本質は**4つの基本公式をつなぐ数字のパズル**です。どれか1つの値が分かれば、すべての値へ順番に変換することができます。

1. インピーダンス（ Ω ）から反射係数を求める公式：

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

（※分子の引き算は、必ず「大きい Ω 」から「小さい Ω 」を引いて、答えをプラスにします）

2. 電力（W）から反射係数を求める公式：

$$|\Gamma| = \sqrt{\frac{P_r}{P_f}}$$

（※「反射波電力 ÷ 進行波電力」を計算したあと、ルート（2乗する前の元の数）を求めます）

3. 反射係数とVSWR（ S ）を相互に変換する公式：

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$|\Gamma| = \frac{S - 1}{S + 1}$$

4. リターンロス（RL）を求める公式：

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma| = 10 \log_{10} \frac{P_f}{P_r} \quad [\text{dB}]$$

(※ $\log_{10}$ (ログ) の計算は、試験問題に必ず「 $\log_{10} 2 = 0.3$ とする」といったヒントが書かれているため、指定された数字に置き換えるだけで解くことができます)

【間違いを防ぐチェックのコツ】

- 電圧反射係数 Γ の絶対値は、必ず「0 以上 1 未満」の小数 (0.2 や 0.5 など) になります。
- VSWR S は必ず「1 以上」の数字になります。計算して 1 未満になった場合は、分母と分子を逆に設定していないか確認してください。

解説

1. 電圧反射係数 (Γ : ガンマ) とは

壁に向かってボールを投げたときの「跳ね返り」をイメージすると分かりやすいです。送信機から送り出した電波 (進行波) が、給電線特性インピーダンス Z_0 (通常は 50Ω) と、アンテナの入力インピーダンス Z_L のズレにぶつかると、電波の一部がキャッチされずに跳ね返って戻ってきます。この、「**送った電波の電圧に対して、何割が跳ね返ってきたか**」という比率のことを電圧反射係数と呼びます。完全にインピーダンスが一致していれば、跳ね返りはゼロ ($\Gamma = 0$) になります。

2. VSWR (電圧定在波比 : S) とは

給電線の中で、「これから進む電波」と「アンテナから跳ね返ってきた電波」がすれ違くと、2つの波が重なり合って合成されます。すると、場所によって波が合体して高くなる場所 (腹) と、打ち消し合って低くなる場所 (谷) が生まれます。これが「定在波」です。この「一番高い波の電圧」と「一番低い波の電圧」の比率 (割り算の答え) をVSWRといいます。跳ね返りが全くない理想的な状態のときは、波がどこでも同じ高さになるため $S = 1$ になります。

3. 電力との関係

電力 (W) は電圧の2乗 (同じ数を2回かけること) に比例する性質があります。そのため、進行波電力 P_f と反射波電力 P_r の比 (割り算) は、電圧反射係数の2乗になります。逆に言えば、電力の比にルート ($\sqrt{\quad}$) をかぶせて「2乗する前の元の数」に戻してあげることで、電圧反射係数を求めることができます。

4. リターンロス (反射損失) とは

アンテナ側で受け取ってもらえず、送信機側に反射して戻って来てしまった電力は、電波として空間に放射されないため「失われた電力 (損失) 」とみなすことができます。この損失の割合を、無線でよく使われる「デシベル (dB) 」という単位で表したものがリターンロスです。これは「どれくらい電力を損じたか」という指標なので、リターンロスの数字が大きいほど「跳ね返ってくる電力が非常に少ない (= よく電波が飛んでいる優秀なアンテナ) 」という意味になります。

5. 対数 (log) とデシベル (dB)

対数 (log) のイメージ

1アマの計算問題、特にリターンロス (反射損失) などの計算で必要になるのが「 $\log_{10}$ (対数 : ログ) 」という数学の記号です。これは一見難しそうに見えますが、本質は「底 (てい) である10を、何乗したらその数になるか」を見つけるための記号です。

具体的な数字で考えると、非常にシンプルなルールであることが分かります。

- $\log_{10} 10 = 1$ (10を1乗すると10になるため)
- $\log_{10} 100 = 2$ (10を2乗 (10 × 10) すると100になるため)
- $\log_{10} 1000 = 3$ (10を3乗 (10 × 10 × 10) すると1000になるため)
- $\log_{10} 1 = 0$ (10を0乗すると1になるため)
- $\log_{10} 0.1 = -1$ (10を-1乗 (10分の1) すると0.1になるため)

1アマの試験問題では、多くの場合「 $\log_{10} 2 = 0.3$ とする」といったヒント (条件) が問題文にあらかじめ与えられます。そのため、対数が持つ以下の**2つの変形ルール**さえ知っていれば、複雑な計算を簡単な数字の足し算・引き算のパズルに置き換えて解くことができます。

- 掛け算は「足し算」に分解できる

$$\log_{10}(A \times B) = \log_{10} A + \log_{10} B$$

(例: $\log_{10} 6 = \log_{10}(2 \times 3) = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.3 + 0.48 = 0.78$)

- 割り算 (分数) は「引き算」に分解できる

$$\log_{10} \left(\frac{A}{B} \right) = \log_{10} A - \log_{10} B$$

(例: 反射係数 $|\Gamma| = 0.2$ のとき、 $0.2 = \frac{2}{10}$ なので、 $\log_{10} 0.2 = \log_{10} \left(\frac{2}{10} \right) = \log_{10} 2 - \log_{10} 10 = 0.3 - 1 = -0.7$ となります。このように、小数の難しい対数も整数と簡単な小数の引き算に直すことができます)

デシベル (dB) のイメージ

なぜ無線工学では、通常の倍率 (倍) ではなく、わざわざデシベルという単位を使うのでしょうか。

その理由は、先ほど説明した「対数」を組み合わせることで、**非常に大きな桁数の違いや、逆に非常に小さな割合 (何万分の一など) を、人間の感覚に合った扱いやすい小さな数字 (足し算・引き算) に直して表すことができるから**です。

1アマで登場する「リターンロス (反射損失)」を例に考えてみましょう。リターンロスは、送信機から送信した電力に対して「アンテナで受け取ってもらえず、跳ね返って戻ってきた電力がどれだけ小さくなっているか (弱まっているか)」をデシベルで表したものです。

電力を基準としたデシベル計算では、以下のような関係になります。

- 戻ってきた電力が **10分の一 (10%)** に減っている → リターンロスは **10 dB**
- 戻ってきた電力が **100分の一 (1%)** に減っている → リターンロスは **20 dB**
- 戻ってきた電力が **1000分の一 (0.1%)** に減っている → リターンロスは **30 dB**

このように、リターンロスは「どれくらい電力を損じたか (弱まったか)」という損失の度合いを示しているため、デシベルの数値が大きければ大きいほど「跳ね返ってくる電力が非常に少なく、アンテナから効率よく電波が放射されている優秀な状態」であると言えます。複雑な電力量の比率を、10、20、30といった分かりやすい直感的な数値で管理できるのが、対数を用いたデシベルという単位の最大のメリットです。

演習問題

実際の1アマ試験に出題された過去問です。これまでの公式を使って順番に考えてみましょう。

問題 1 【インピーダンスから電圧反射係数、VSWR、リターンロスを求める組合せパターン①】

特性インピーダンスが $50\ [\Omega]$ の無損失給電線の負荷として $75\ [\Omega]$ の純抵抗を接続したとき、線路上の電圧反射係数、電圧定在波比 (VSWR) 及びリターンロス [dB] の値の組合せとして、正しいものを下の番号から選べ。ただし、送信機と給電線は、整合しているものとし、 $\log_{10} 2 = 0.3$ とする。

送信機 : $50\ \Omega$

給電線 : $50\ \Omega$

負荷 : $75\ \Omega$

	電圧反射係数	VSWR	リターンロス [dB]
1	0.2	1.5	14
2	0.2	1.5	16
3	0.2	2.0	14
4	0.5	1.5	12
5	0.5	2.0	12

解法 :

1. まず「電圧反射係数 $|\Gamma|$ 」を求めます。問題文の $Z_0 = 50\ \Omega$ 、 $Z_L = 75\ \Omega$ を公式に代入します。

$$|\Gamma| = \frac{75 - 50}{75 + 50} = \frac{25}{125}$$

分数を約分すると $\frac{1}{5}$ になります。小数に直すと 0.2 です。※この段階で、電圧反射係数が 0.2 になっている選択肢は **1, 2, 3** の3つに絞られます。2. 次に「VSWR S 」を求めます。先ほど求めた $|\Gamma| = 0.2$ を代入します。

$$S = \frac{1 + 0.2}{1 - 0.2} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5$$

※負荷が純抵抗 (Ω だけの抵抗) なので、裏技として単純なインピーダンス比「 $75 \div 50 = 1.5$ 」と出すこともできます。これで選択肢は **1 か 2** に絞られます。3. 最後に「リターンロス RL 」を求めます。

$$RL = -20 \log_{10}(0.2) = -20 \log_{10} \left(\frac{2}{10} \right)$$

対数の性質 (割り算は引き算) を利用して展開します。

$$-20(\log_{10} 2 - \log_{10} 10)$$

問題文の条件より $\log_{10} 2 = 0.3$ です。また、 $\log_{10} 10$ はいつでも「1」になります。したがって、カッコの中身は $0.3 - 1 = -0.7$ となります。

$$-20 \times (-0.7) = 14\ [\text{dB}]$$

すべての値が一致している組み合わせは「1」となります。

✅ 正解 : 1

問題 2 【進行波電力・反射波電力からSWRとリターンロスを求めるパターン】

アンテナの給電部における進行波電力が 1,000 [W]、反射波電力が 40 [W] であるとき、給電部における定在波比 (SWR) 及びリターンロスの値の組合せとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、 $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

	SWR	リターンロス
1	1.2	10 [dB]
2	1.2	14 [dB]
3	1.5	10 [dB]
4	1.5	14 [dB]
5	1.5	18 [dB]

解法 :

1. まず電力の比から、電圧反射係数 $|\Gamma|$ を求めます。進行波電力 1,000 W、反射波電力 40 W を代入します。

$$|\Gamma| = \sqrt{\frac{40}{1,000}} = \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = 0.2$$

2. 定在波比 (SWR) S を求めます。

$$S = \frac{1 + 0.2}{1 - 0.2} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5$$

※この時点で選択肢は **3, 4, 5** のいずれかに絞られます。3. **リターンロス**を求めます。問題1で計算したように、電圧反射係数 $|\Gamma|$ が 0.2 のときのリターンロスは 14 [dB] でした。ここでも全く同じ数字 (0.2) が出ているので、リターンロスは 14 [dB] になります。

SWRが 1.5、リターンロスが 14 [dB] となっている組み合わせは「4」です。

✅ 正解 : 4

問題 3 【進行波電力・VSWRから反射波電力とリターンロスを求めるパターン】

アンテナの給電部における進行波電力が 100 [W]、定在波比 (VSWR) が 3.0 であるとき、給電部における反射波電力及びリターンロスの値の組合せとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、 $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

	反射波電力	リターンロス
1	25 [W]	8 [dB]

反射波電力		リターンロス
2	25 [W]	6 [dB]
3	25 [W]	4 [dB]
4	20 [W]	8 [dB]
5	20 [W]	6 [dB]

解法：

1. VSWRの数字から、電圧反射係数 $|\Gamma|$ を逆算します。VSWR $S = 3.0$ を公式に代入します。

$$|\Gamma| = \frac{3.0 - 1}{3.0 + 1} = \frac{2}{4} = 0.5$$

2. 反射波電力 P_r を求めます。電力は電圧の「2乗」に比例するため、割合である 0.5 を2回かけて、進行波電力（100 W）に掛け算します。

$$P_r = 100 \times (0.5)^2 = 100 \times 0.25 = 25 \text{ [W]}$$

※この時点で選択肢は **1, 2, 3** のいずれかに絞られます。3. リターンロスを求めます。

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma| = -20 \log_{10} (0.5) = -20 \log_{10} (2^{-1}) = 20 \log_{10} 2$$

問題文のヒントより $\log_{10} 2 = 0.3$ なので、

$$RL = 20 \times 0.3 = 6 \text{ [dB]}$$

反射波電力が 25 [W]、リターンロスが 6 [dB] となっている組み合わせは「2」となります。

✅ 正解：2

問題 4 【複素数反射係数からVSWRを求めるパターン】

アンテナの電圧反射係数が $0.224 + j0.2$ であるときの電圧定在波比 (VSWR) の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、 $\sqrt{5} \approx 2.24$ とする。

1. 1.2
2. 1.5
3. 1.9
4. 2.2

解法：

反射係数が「 j 」という記号（虚数）を含む複素数形式で与えられている、1アマ特有のパターンです。VSWRの公式に代入するためには、まず反射係数の絶対値（大きさ）を求める必要があります。

1. 電圧反射係数の絶対値 $|\Gamma|$ を求めます。複素数の絶対値の公式 $\sqrt{\text{実部}^2 + \text{虚部}^2}$ を適用します。

$$|\Gamma| = \sqrt{0.224^2 + 0.2^2}$$

ここで、問題文にある「 $\sqrt{5} \approx 2.24$ 」というヒントに注目します。両辺を10で割ると $0.224 = \frac{\sqrt{5}}{10}$ になるので、これを2乗すると $\frac{5}{100}$ すなわち 0.05 になることがわかります。

$$|\Gamma| = \sqrt{0.05 + 0.04} = \sqrt{0.09} = 0.3$$

2. 求めた $|\Gamma| = 0.3$ から VSWR S を計算します。

$$S = \frac{1 + 0.3}{1 - 0.3} = \frac{1.3}{0.7} = \frac{13}{7} \approx 1.857$$

選択肢の中で、計算結果の 1.857 に最も近い値は「3 (1.9)」となります。

✅ 正解 : 3